

基于用户行为和智能算法的烟草精准营销系统设计

刘海涛

(云南中烟工业有限责任公司营销中心,昆明 650000)

摘要:为提高烟草精准营销的准确性,提出一种基于用户行为与智能算法的烟草精准营销系统。该系统采用数据层、业务逻辑层、表示层及数据库 4 层结构,主要划分为功能管理、购销数据管理、精准营销 3 大核心模块,其中重点对精准营销模块进行了深化设计。在算法层面,系统以基于用户的协同过滤推荐算法为基础,通过引入差分进化算法改进的 K -means 算法以优化用户相似度计算,并引入 LightGBM 模型预测用户感兴趣偏好,从而构建出一套高效的基于用户行为和智能算法的推荐方法。仿真结果表明,所提方法的精确率、召回率和 $F1$ 值分别为 98.47%、97.98%、98.09%;同时,所构建的烟草精准营销系统各功能模块完善,可高效实现用户管理、烟草营销数据管理和烟草精准营销等核心功能。改系统显著提高了烟草精准营销的准确性,为实现烟草供需的精准匹配及提高烟草市场运作效率提供了有力的技术支持。

关键词:用户行为;协同过滤推荐;差分进化算法; K -means 算法;LightGBM 模型

中图分类号:TP391

文献标识码:A

DOI:10.19652/j.cnki.femt.2602043

Design of precision tobacco marketing system based on user behavior and intelligent algorithms

LIU Haitao

(Marketing Center, Yunnan China Tobacco Industry Co., Ltd., Kunming 650000, China)

Abstract: To improve the accuracy of precision marketing in the tobacco industry, this paper proposes a precision marketing system integrated with user behavior and intelligent algorithms. The system adopts a four-tier architecture consisting of data layer, business logic layer, presentation layer, and database. It is mainly divided into three core modules: functional management, purchase and sales data management, and precision marketing, with a focus on the in-depth design of the precision marketing module. At the algorithmic level, the system is based on a user based collaborative filtering. The K -means algorithm is improved by introducing differential evolution algorithm to optimize user similarity calculation, and the Light GBM model is introduced to predict user interests and preferences, thus constructing an efficient recommendation method based on user behavior and intelligent algorithms. The simulation results show that the accuracy, recall, and $F1$ score of this recommendation method are 98.47%, 97.98%, and 98.09%, respectively. At the same time, the constructed tobacco precision marketing system has complete functional modules, which can efficiently achieve core functions such as user management, tobacco marketing data management, and tobacco marketing. This system significantly improves the accuracy of tobacco precision marketing, providing strong technical support for achieving precise supply-demand matching and improving operational efficiency in the tobacco market.

Keywords: user behavior; collaborative filtering recommendation; differential evolution algorithm; K -means algorithm; light GBM model

0 引言

烟草消费作为一种特殊的消费形态,受到个体生理和心

理因素的双重影响,呈现出高复杂性与动态演变的显著特性。传统的烟草营销方式已难以满足精细化的运营需求,且无法精准触达目标用户^[1]。因此,构建一套可实现烟草精准

收稿日期:2025-12-06

通信作者:刘海涛,硕士。E-mail:lht2025025@126.com

应用案例

营销的系统,已成为实现烟草供需精准匹配以及烟草行业转型升级的关键突破口。

肖迎宾等^[2]为提升烟草营销的时效性和广泛性,设计了一套基于安卓平台的烟草移动营销系统。该系统有效促进了烟草营销数据的共享与利用,显著提高了烟草营销工作的管理水平。王新成等^[3]聚焦于商品推荐效率的提升,通过融合用户多模态输入数据,构建了一套商品推荐系统,大幅增强了商品推荐的精准度。尽管该推荐系统主要针对普通商品,但其整合用户行为数据以实现精准化推荐的思路,为烟草领域的精准营销提供了重要的参考价值。叶贵等^[4]提出了一种基于可行采样的图神经网络商品推荐算法,该推荐算法通过利用智能算法对用户行为分析,显著提升了用户评分预测的准确性,实现了个性化的商品推荐,为烟草精准营销提供了重要的算法参考。路宏伟等^[5]以西安烟草精准营销为研究对象,设计了一套 C/S 与 B/S 混合框架的烟草精准营销系统,并采用粒子群算法优化的反向传播网络对卷烟销量进行预测,可精确指导香烟的投放比例和数量。别瑞等^[6]通过结合 XGBoost 算法与 SHAP 可解释框架,对烟草客户价值进行细分,设计了一套多维数据驱动的烟草智能营销方案,可优化烟草营销资源配置,为烟草行业数字化转型提供了参考。

综上所述,尽管现阶段的烟草精准营销取得了一定成果,但由于营销、物流等系统之间存在数据壁垒,难以实现从客户到市场的全链路闭环管理。因此,亟需构建一套用于烟草精准营销的全链系统。基于此,本文融合用户行为数据与智能算法,整合不同烟草营销部门数据,设计了一套烟草精准营销系统。该系统以基于用户的协同过滤推荐算法为核心,深入分析用户行为特征,并引入智能算法进行优化升级,旨在全面实现烟草营销的精准化与智能化。

1 系统整体框架

烟草精准营销系统的目的在于实现消费者需求与烟草企业供给之间的精准匹配。通过优化烟草资源的投放策略与管理模式,系统能够动态调控烟草市场对烟草产品的响应效率,在维持市场供需平衡的同时,显著提升烟草营销效益。为实现上述目标,该系统应具备用户行为数据采集、数据分析与处理、数据服务和结果展现等关键功能。基于该功能需求分析,本文烟草精准营销系统的整体框架如图 1 所示。

系统主要包括数据层、业务逻辑层、表示层、数据库。其中,数据层主要负责与数据库的交互,以及从烟草业务渠道中采集原始购销数据,实现批量处理烟草营销数据和用户行为数据以及数据的增删改查等操作。业务逻辑层是整个系统的核心部分,负责对数据层的数据进行分析与处理,以为烟草精准营销策略提供支持。表示层用于输出展示系统的

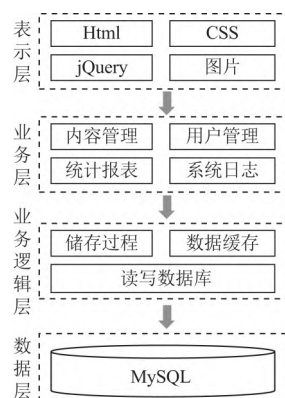


图 1 烟草精准营销系统整体框架

Fig.1 Overall framework of tobacco precision marketing system

数据分析结果,以及烟草精准营销策略等,实现系统与用户的交互。数据库采用 MySQL,以存储结构化数据,并提供高效的数据存储和查询。

2 系统主要功能设计

系统主要功能包括功能管理、购销数据管理、精准营销 3 大模块,如图 2 所示。

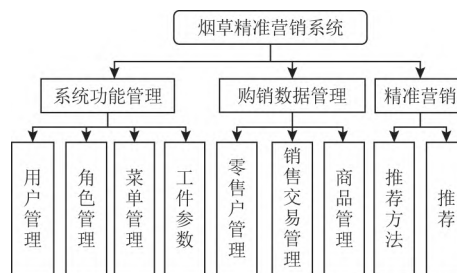


图 2 系统主要功能模块

Fig.2 Main functional modules of the system

2.1 功能管理

功能管理模块包括登录管理、用户管理、角色管理。登录管理部分通过用户名和密码的方式,对用户的身份进行验证,以确保合法的系统用户能访问本系统。用户管理负责对系统中存在的用户进行修改、删除、查询和新用户创建等,以确保系统中的合法用户可在其权限范围内对系统进行操作。角色管理模块用于对不同角色的用户分配不同的访问权限,以确保不同角色的用户能在系统中进行不同权限的操作。

2.2 购销数据管理

购销数据管理包括所有烟草数据信息管理、零售户管理和交易信息管理。其中烟草数据信息管理包括烟草商品的基本信息、库存等数据管理。零售户管理包括烟草零售户的基本信息和销售数据管理等。交易信息管理包括交易时间、交易商品和交易金额等。

2.3 精准营销

精准营销模块是本系统的核心部分,本文将通过设计烟草精准营销方法,对该模块进行详细设计。

1) 基于用户的协同过滤推荐方法

用户行为数据包括用户点击、购买、浏览等行为数据,对挖掘用户兴趣偏好、实现烟草精准营销具有重要意义。因此,为实现烟草精准营销,本文基于用户行为分析,采用基于用户的协同过滤算法作为烟草精准营销的基本方法。

基于用户的协同过滤的推荐方法如图 3 所示。首先,根据式(1)构建用户与内容的评分矩阵。然后采用如式(2)所示的 Jaccard 公式,计算用户之间的相似性,获取相似用户集合。最后根据相似用户的评分,采用如式(3)所示的加权平均的方式,对目标用户的感兴趣程度进行预测^[7-8]。最后选择感兴趣程度的前 k 个内容进行推荐,即可实现基于用户行为的烟草精准营销推荐:

$$\begin{bmatrix} U_1 P_1 & \cdots & U_i P_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ U_1 P_j & \cdots & U_i P_j \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\text{sim}(U_i, U_j) = \frac{V_{U_i} \times V_{U_j}}{|V_{U_i}| \times |N_{U_j}|} \quad (2)$$

$$ps(U_i, P_t) = \frac{\sum_{U_m} \text{sim}(U_i, U_m) G(U_m, P_t)}{\sum_{U_m} \text{sim}(U_i, U_m)} \quad (3)$$

式中: U_i 为用户; P_j 为内容; $U_i P_j$ 为 U_i 对 P_j 的评分; $\text{sim}(U_i, U_j)$ 为 U_i 和 U_j 之间的相似性; V_{U_i} 为 U_i 对内容的评分向量; V_{U_j} 为 U_j 对内容的评分向量; N_{U_j} 为 U_j 交互的内容集合; U_m 为邻居用户; t 为未评分内容。

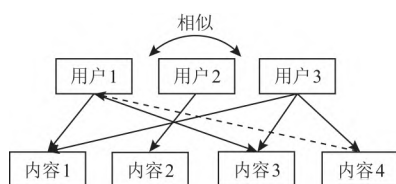


图 3 基于用户协同过滤的推荐方法

Fig.3 Recommendation method based on user collaborative filtering

2) 基于用户的协同过滤推荐方法改进

① 引入改进的 K -means 算法

基于用户的协同过滤推荐方法在推荐系统中,表现出优异的推荐效果,但由于该方法采用原始的 Jaccard 公式进行用户相似度计算,存在偏向流程偏好的问题,导致难以发现用户之间关于冷门物品的共同行为^[9-10]。而在实际应用场景中,冷门物品的共现行为往往更能反映用户之间真实的兴趣相似性。因此,若直接采用 Jaccard 公式计算用户之间的

相似性,可能使推荐系统的准确率下降。为解决该问题,本文采用 K -means 算法来计算用户之间的相似性。

K -means 算法是一种聚类分析方法,通过将样本数据划分为 K 个类别,以使“类内相似度最大化,类间相似度最小化”。鉴于该特性能够有效捕捉用户群体的潜在特征并优化相似性度量,本文选用 K -means 算法作为基于用户的协同过滤推荐系统中的用户相似性计算方法。

为克服传统 K -means 算法因初始聚类中心依赖经验设定而导致的聚类精度不足的问题,本文引入差分进化算法对其进行改进。具体操作如下:首先,初始化 K -means 算法和差分进化算法的参数,并随机生成初始种群解;其次,计算种群的适应度函数值,并依据式(4)对种群中的每条染色体进行变异操作;随后,根据式(5)和(6)依次完成交叉和选择操作;最后,当差分进化算法达到最大迭代次数时,将输出结果作为 K -means 算法的初始聚类中心,从而提升聚类的稳定性与准确性:

$$v_i(g) = c_{ri}(g) + F \times [c_{r1}(g) - c_{r2}(g)] \quad (4)$$

$$CR = CR_{\max} - (CR_{\max} - CR_{\min}) \times \exp(1 - g_{\max} / (g_{\max} + 1 - g)) \quad (5)$$

$$c_i(g+1) = \begin{cases} t_i(g), & f(t_i(g)) < f(c_i(g)) \\ c_i(g), & \text{其他} \end{cases} \quad (6)$$

式中: F 为变异算子; $c_{ri}(g)$ 、 $c_{rj}(g)$ 为第 g 代种群个体; i 、 r_1 、 r_2 为染色体; $CR_{\max}$ 、 $CR_{\min}$ 为交叉算子 CR 的上下限; $g_{\max}$ 为最大迭代次数; $f(t_i(g))$ 为适应度函数; $c_i(g)$ 为当前个体; $t_i(g)$ 为测试个体。

② 引入 LightGBM 模型

传统的基于用户的协同过滤推荐方法通常采用加权平均策略来预测对目标用户的兴趣,然而该方法往往存在推荐精度不足的问题^[11-12]。为解决该问题,本文引入 LightGBM 模型替代传统的加权平均方法,通过其强大的特征学习与拟合能力,实现对目标用户兴趣的更精准预测与推荐。

LightGBM 算法是一种轻量级的梯度提升框架,常用于解决分类回归等问题。LightGBM 算法原理是:根据先验信息对学习器进行初始化,如式(7)所示:

$$F_0(x) = \lg \frac{P(y=1|x)}{1 - P(y=1|x)} \quad (7)$$

式中: $P(y=1|x)$ 为训练样本中 $y=1$ 的比例。

然后建立 M 棵分类回归树,并根据式(8)计算第 m 棵树对应的残差值:

$$r_{m,i} = y_i - \frac{1}{1 + e^{-F(x_i)}} \quad (8)$$

式中: $(x_i, r_{m,i})$ 为拟合数据; $r_{m,i}$ 为叶子节点区域。

最后,计算叶子节点区域的最佳拟合值,获取强学习器,如式(9)所示:

$$F_M(x) = F_0(x) + \sum_{m=1}^M \sum_{j=1}^{J_m} c_{m,j} I, x \in r_{m,j} \quad (9)$$

通过在基于用户的协同过滤推荐方法中引入改进 K -means 算法对用户相似性进行计算, 并采用 LightGBM 模型对目标用户感兴趣进行预测, 可有效提高推荐方法的推荐精度和效率。因此, 本文选定该融合策略作为烟草精准营销的核心技术方案, 并将其正式命名为“基于用户行为与智能算法的推荐方法”。

3) 基于用户行为和智能算法的烟草精准营销流程

基于用户行为和智能算法的推荐方法, 对烟草进行精准营销, 流程如图 4 所示。首先, 利用本系统采集的烟草用户行为数据和式(1), 构建用户评分矩阵; 然后, 利用差分进化算法改进的 K -means 算法, 对相似用户行为的数据进行聚类, 获取近邻用户集合; 最后, 采用 LightGBM 模型对用户评分进行预测, 并生成推荐列表, 即实现来烟草精准营销。

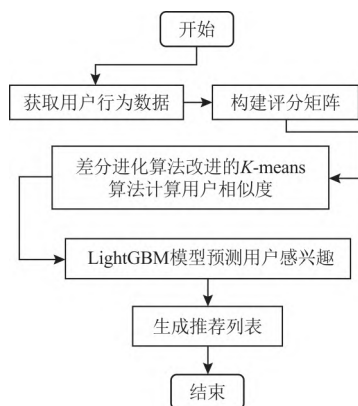


图 4 烟草精准营销流程

Fig.4 Tobacco precision marketing process

3 实验与分析

3.1 推荐方法改进仿真实验

1) 实验环境搭建

基于 Python 语言、Pytorch 框架、Windows10 操作系统开展基于用户行为和智能算法的推荐方法仿真实验。操作系统的硬件环境为: Intel(R) Xeon(R) Gold6 152 CPU, GTX 1080 TI 显卡, 24 GB 显存。

2) 数据来源及预处理

采用阿里巴巴天池数据平台公开的淘宝用户行为数据集作为实验数据集。该数据集内容涵盖 2021-11-25~2021-12-3 期间, 阿里巴巴淘宝用户 ID、内容类别、用户行为等信息。

考虑到该数据集数量巨大, 可能制约仿真实验的效率, 故在实验前调用 FILTER 函数对该数据集中无效信息、缺失信息、重复信息等数据进行了筛选, 获取用于本次仿真实验的 10 000 组数据。

最后, 选择 8 000 组数据作为训练集, 剩余 2 000 组数据作为测试集。实验数据示例如表 1 所示。

表 1 实验数据示例

Table 1 Example of experimental data

用户 ID	类别 ID	项目 ID	日期	时间	时间戳	时长	用户行为
1	1312	234	2021-11-25	08:00	1 456	1	Pv
2	2246	211	2021-11-25	09:06	1 324	2	Pv
3	3590	245	2021-11-25	10:13	1 442	4	Pv
...	...	...	...	...	...	...	...

3) 评价指标

采用精确率 (Precision)、召回率 (Recall)、F1 值作为评价指标。其计算方法如式(10)~(12)所示:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{FP + TP} \quad (10)$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (11)$$

$$F1 = \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \times 2 \quad (12)$$

式中: TP 、 FP 分别为检测出来真实的正样本数和被误认为正样本的负样本数; FN 为被误认为负样本的正样本数。

4) 参数设置

设 K -means 的初始聚类中心为 5, 学习率为 0.001, 迭代次数为 500, 目标类别数为 50; 设差分进化算法的变异概率为 0.6, 交叉概率为 0.5, 种群数为 50, Light GBM 模型的推荐阈值根据专家经验进行设定, 为 0.8。

5) 结果与分析

① 基于用户的协同过滤推荐方法改进验证

为验证本文对基于用户的协同过滤推荐方法改进的效果, 对比了基于用户的协同过滤推荐方法、引入 K -means 算法的用户协同过滤推荐方法、引入改进 K -means 算法的用户协同过滤推荐方法、引入 LightGBM 模型的用户协同过滤推荐方法, 以及基于用户行为和智能算法的推荐方法性能。表 2 为基于用户的协同过滤推荐方法改进验证的结果。

表 2 基于用户的协同过滤推荐方法改进验证的结果

Table 2 Improvement verification results of user-based collaborative filtering recommendation method (%)

推荐方法	精确率	召回率	F1 值
基于用户的协同过滤推荐	90.09	90.11	90.10
K -means 算法+基于用户的协同过滤推荐	91.20	91.46	91.44

续表2

推荐方法	精确率	召回率	F1 值
改进 K-means 算法+基于用户的协同过滤推荐	94.21	93.97	92.98
LightGBM+基于用户的协同过滤推荐	96.35	95.49	96.12
基于用户行为和智能算法的协同过滤推荐	98.47	97.98	98.09

由表 2 可知,相较于基于用户的协同过滤推荐方法、引入 K-means 算法的用户协同过滤推荐方法、引入改进 K-means 算法的用户协同过滤推荐方法、引入 LightGBM 模型的用户协同过滤推荐方法,基于用户行为和智能算法的推荐方法具有更准确的推荐结果,在训练集上的推荐精确率、召回率、F1 值分别为 98.47%、97.98%、98.09%。由此说明,本文通过在基于用户的协同过滤推荐方法中,引入差分进化算法改进的 K-means 算法对用户相似度进行计算,并引入 LightGBM 模型进行目标用户感兴趣预测,提高了推荐结果的准确性,证明了本文对基于用户的协同过滤推荐方法改进的有效性。

②精准营销结果对比

为进一步验证本文提出的烟草精准营销的有效性,基于测试集对基于用户行为和智能算法的推荐方法的各项评价指标进行了全面分析。同时,将该方法与常用推荐方法基于用户行为及知识传播的推荐方法^[13]、基于用户相似性选择及标签距离的推荐方法^[14]、融入用户风险偏好的三支协同过滤推荐方法^[15]进行对比,对比结果如表 3 所示。

表 3 不同推荐方法的烟草精准营销结果对比

Table 3 Comparison of tobacco precision marketing results with different recommendation methods (%)

推荐方法	精确率	召回率	F1 值
基于用户行为及知识传播的推荐方法	90.09	90.11	90.10
基于用户相似性选择及标签距离的推荐方法	91.20	91.46	91.44
融入用户风险偏好的三支协同过滤推荐方法	94.21	93.97	92.98
本文方法	98.47	97.98	98.09

由表 3 可知,相较于其他推荐方法,本方法采用基于用户行为和智能算法的推荐方法,具有更准确的推荐效果,各项评价指标均达到 96%。由此说明,基于用户行为和智能算法的推荐方法,在烟草精准营销中具有优异的推荐效果。

3.2 系统测试

1)开发环境

系统基于 Java Spring Boost 架构进行开发,基于 Vue3 建立前后端分离管理平台,使用 DTL 工具进行数据采集与处理,使用 MySQL 数据库进行数据存储和查询。

2)功能测试

①功能管理

在系统功能管理模块中,执行角色创建与管理操作,并对角色权限进行分配和修改。测试验证了角色添加及对应权限管理功能的正常性,同时核查操作日志,确认系统已准确记录相关操作行为。具体测试结果如图 5 所示。



图 5 功能管理模块测试结果

Fig.5 Functional management module test results

测试结果表明,本系统的功能管理模块可成功添加角色及对应权限,且存在对应的操作日志,测试通过。

②购销数据管理

用户进入该模块,对烟草营销的店铺名称、商户编号、订单金额、支付方式等数据进行查看;管理员对该数据进行增删改等操作,结果如图 6 所示。

测试结果表明,用户可在系统中查询对应购销数据,管理员可对购销数据进行增删改等操作,测试通过。

③精准营销

用户进入精准营销模块,点击查看烟草精准营销的相关数据,结果如图 7 所示。

由图 7 可知,本系统的烟草精准营销可准确显示烟草营销现状,包括购进次数和购进户数等情况,具有简洁明了的特点。

从系统计算时间来看,本系统功能管理、购销数据管理、精准营销的计算时间分别为 32、38、80 ms,满足实际应用需求。

为进一步分析本系统的推荐效果,利用本系统对冷门物品进行推荐。推荐结果显示,本推荐系统的精确率、召回率、F1 值分别为 90.23%、88.79%、89.56%,仍具有良好的推荐性能。由此说明,本系统可实现冷门物品的推荐,反映用户之间的真实感兴趣相似性。

通过上述功能测试结果表明,本系统各个功能模块完善,可实现用户管理、烟草营销数据管理和烟草精准营销,为实现烟草供需精准匹配,提高烟草市场效应效率提供了技术支持。

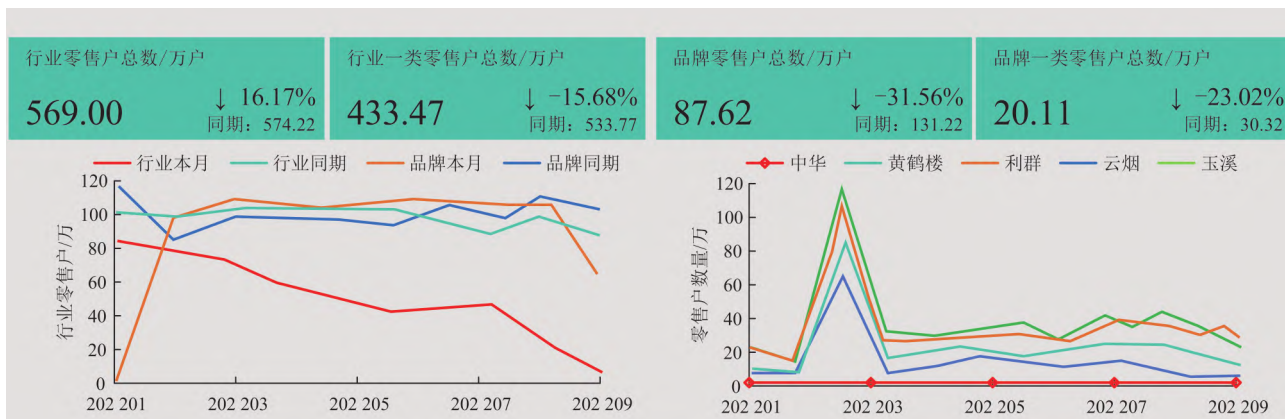


图 6 购销数据模块测试结果

Fig.6 Purchase and sales data module test results



图 7 精准营销模块

Fig.7 Precision marketing module

4 结 语

本文通过在基于用户的协同过滤推荐框架中,引入差分进化算法改进的 K -means 算法以精准计算用户相似度,并采用 LightGBM 模型预测目标用户的兴趣偏好度,显著提升了推荐系统的精度;在此基础上,设计并实现了融合用户行为分析与智能算法的烟草精准营销系统,成功达成了烟草的精准营销目标。仿真结果表明,本文提出的基于用户行为和智能算法的推荐方法具有显著的推荐准确性,其推荐精确率、召回率、 $F1$ 值分别为 98.47%、97.98%、98.09%;所构建的烟草精准营销系统功能模块完善,可实现用户管理、烟草营销数据管理及烟草精准营销等核心业务,为实现烟草供需精准匹配、提高烟草市场效应效率提供了技术支持。然而,受条件限制,本系统仍存在一定的局限性,特别是在实时数据处理能力方面尚显不足,难以实现对偏差的动态修正。未来,将针对该问题进一步优化本系统,进而提高烟草精准营销系统的数据处理能力。

参 考 文 献

- [1] 滕祥国,刘志伟,张树辉,等.影响烟草行业卷烟销售的实证分析[J].价值工程,2026,45(1):53-55.
- [2] 肖迎宾,许建,邢阳,等.基于 Android 平台的烟草移动营

销系统设计与实现[J].烟草科技,2015,48(3):98-102.

- [3] 王新成,许壮,郑健.基于用户多模态输入提升推荐效率的商品推荐系统研究[J].上海第二工业大学学报,2025,42(3):316-322.
- [4] 叶贵,刘金顶,夏晨星.可信采样图神经网络的商品推荐算法研究[J].安徽理工大学学报(自然科学版),2025,45(3):80-89.
- [5] 路宏伟,杨国平,刘三阳.西安烟草精准营销及服务系统方案设计[J].西北大学学报(自然科学版),2012,42(5):753-757.
- [6] 别瑞,周婷云,周显升,等.基于 XGBoost 算法的山东烟叶质量预测模型初探[J].中国烟草科学,2022,43(5):83-86.
- [7] 李彭.基于用户特征与信任度的协同过滤推荐算法[J].现代信息科技,2024,8(24):49-53.
- [8] 宋莉.面向在线学习的个性化学习资源推荐系统设计[J].兰州工业学院学报,2023,30(4):85-90.
- [9] 马永波,彭玉.基于用户本地信息的间接信任模型协同过滤推荐算法[J].电脑知识与技术,2024,20(28):56-58.
- [10] 何进成,王浩,孙刚,等.融合信任度和热门惩罚的协同过滤推荐算法[J].长春师范大学学报,2024,43(4):54-59.
- [11] 张良,王现臣,肖银涛,等.基于文本语义的用户协同过滤文献推荐算法[J].数字技术与应用,2024,42(3):126-129.
- [12] 周杨玥,李世锋,李林.基于 Spark 的智能菜品推荐系统设计与实现[J].软件工程,2024,27(2):69-73.
- [13] 杨中金.基于用户行为及知识传播的图神经网络推荐系统[J].智能计算机与应用,2024,14(2):35-40.
- [14] 苏湛,陈学谦,艾均,等.基于用户相似性选择及标签距离的推荐算法[J].应用科学学报,2023,41(6):940-957.
- [15] 黄树添,胡诗琳,卜智祥,等.融入用户风险偏好的三支协同过滤推荐模型[J].南京大学学报(自然科学),2023,59(5):777-789.